PR-SOL-014

Reparo por solda em vasos de pressão

Procedimento operacional · Versão 3

Código	PR-SOL-014
Título	Reparo por solda em vasos de pressão
Versão	3
Aprovado em	08/2026
Área emissora	Engenharia de Integridade (fictícia)
Aprovação	Comitê de Procedimentos (fictício)
Vigência	Até a próxima revisão

Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição
1	03/2024	Emissão inicial.
2	02/2025	Inclusão de requisitos para instalações offshore.
3	08/2026	Alinhamento à matriz de habilitações e ao registro de execução no aplicativo.

Documento fictício, criado apenas para o protótipo do Copiloto de Operações de Campo. Não representa nenhum procedimento real e não deve ser usado em nenhuma atividade.

Sumário

Seção	Título
1	Objetivo
2	Campo de aplicação
3	Referências, definições e responsabilidades
4	Condições para início do serviço
5	Execução do reparo por solda
6	Inspeção, testes e registros

1. Objetivo

Estabelecer os requisitos mínimos para a execução de reparos por solda em vasos de pressão, em instalações offshore e onshore, de modo a preservar a integridade do equipamento e a segurança das pessoas envolvidas no serviço.

2. Campo de aplicação

2.1 Este procedimento se aplica a reparos por solda em vasos de pressão enquadrados na NR-13, incluindo bocais, costuras, chapas do casco e suportes, executados por equipes próprias ou contratadas.

2.2 Não se aplica a tubulações, tanques de armazenamento, serviços de pintura anticorrosiva nem a manutenção elétrica.

2.3 Quando houver diferença entre este procedimento e o procedimento do operador da instalação, prevalece o requisito mais restritivo.

FICTÍCIO

3. Referências, definições e responsabilidades

3.1 Referências

- NR-13: caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento.
- NR-33: segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados.
- NR-35: trabalho em altura.
- Normas de qualificação de soldadores e de procedimentos de soldagem indicadas no projeto e no prontuário do equipamento.
- Manual do fabricante do equipamento e prontuário do vaso.

3.2 Definições

Termo	Significado
CBSP	Curso Básico de Segurança em Plataforma.
HUET	Treinamento de escape de helicóptero submerso (Helicopter Underwater Escape Training).
PT	Permissão de trabalho, emitida para um local, um turno e um escopo definidos.
Trabalho a quente	Atividade que gera chama, faísca ou calor capaz de inflamar atmosfera ou materiais, como a soldagem.
Bloqueio e etiquetagem	Isolamento de energias e fluidos do equipamento, com travas e etiquetas de identificação.
Soldador qualificado	Profissional com qualificação válida para o procedimento de soldagem do equipamento.
Profissional habilitado NR-13	Engenheiro com registro profissional ativo e habilitação para responder pela inspeção do vaso.

Fictício

3.3 Responsabilidades

Função	Responsabilidade
Gestor de operações	Aprovar a equipe, acompanhar a conformidade das habilitações e decidir sobre replanejamento.
Engenheiro responsável pela inspeção	Definir o escopo do reparo, acompanhar a execução, liberar o equipamento e definir ensaios e testes.
Soldador qualificado	Executar a soldagem conforme o procedimento de soldagem e interromper o serviço diante de qualquer desvio.
Demais membros da equipe	Apoiar a execução, manter a área organizada e cumprir as medidas da APR.
Segurança da instalação	Emitir a PT, liberar o trabalho a quente e acompanhar o isolamento do equipamento.

3.4 Documentos que acompanham a ordem de serviço

Para cada ordem de serviço de reparo por solda, a equipe recebe e consulta apenas documentos aprovados e vigentes: este procedimento, o manual do equipamento e a APR do trabalho em altura, quando aplicável. Documentos de outros equipamentos não devem ser usados como referência.

FICTÍCIO

4. Condições para início do serviço

Antes do embarque, a equipe é validada contra a matriz de habilitações vigente (versão 1.2, aprovada pela área de SST em 01/10/2026). A validação considera a data do serviço, e não a data em que a equipe foi escalada.

4.1 Qualificação e habilitação da equipe

4.1.1 Todo reparo por solda em vaso de pressão exige, no mínimo, um soldador qualificado e um profissional habilitado NR-13 responsável pela inspeção. Os demais requisitos dependem das condições do serviço:

Condição do serviço	Requisito	Quem deve atender
Instalação offshore	CBSP e HUET válidos	Toda a equipe
Trabalho em altura	NR-35 válida	Quem trabalha no andaime ou em altura
Reparo por solda	Qualificação de soldador válida	Pelo menos um profissional
Equipamento é vaso de pressão	Profissional habilitado NR-13, com registro profissional ativo	Engenheiro responsável pela inspeção
Entrada no interior do vaso	NR-33 válida	Todos que entram no espaço confinado

4.1.2 A validade dos documentos é conferida na data do serviço. Um documento que vence durante o serviço é tratado como vencido.

FICTÍCIO

4.1.3 Profissionais bloqueados

Profissional com documento exigido vencido ou ausente não deve ser escalado, ainda que seja o único disponível. Nesse caso, a ordem de serviço permanece sem equipe elegível e o gestor decide sobre o replanejamento ou a regularização do documento.

4.1.4 Disponibilidade e conflitos de agenda

Um profissional não pode estar indicado em duas ordens de serviço na mesma data. Havendo conflito, a aprovação da equipe em uma das ordens devolve a outra para replanejamento. Profissionais em folga ou embarcados em outro serviço no período são considerados indisponíveis.

4.1.5 Conferência no embarque

No dia do embarque, o responsável pela equipe confere:

- a presença de todos os profissionais aprovados;
- a validade dos documentos exigidos para a função de cada um;
- a disponibilidade dos equipamentos de proteção e das ferramentas previstas na APR.

4.1.6 Substituição de membro da equipe

A substituição de qualquer profissional após a aprovação exige nova validação contra a matriz de habilitações e nova aprovação do gestor de operações. O dossiê de conformidade é atualizado com a mudança.

FICTÍCIO

4.2 Permissão de trabalho e isolamento do equipamento

4.2.1 Nenhuma atividade de solda deve ser iniciada sem a permissão de trabalho válida e o isolamento do equipamento, conforme os itens 4.2.2 a 4.2.5. O descumprimento de qualquer um deles suspende o serviço.

4.2.2 A permissão de trabalho deve estar emitida e assinada a bordo antes do início de qualquer atividade.

4.2.3 O vaso deve estar despressurizado, drenado e isolado, com bloqueio e etiquetagem de todas as fontes de energia e de fluidos.

4.2.4 O trabalho a quente deve ser liberado pela segurança da instalação, após a verificação da atmosfera e da área ao redor.

4.2.5 O início do serviço deve ser registrado no aplicativo pelo responsável da equipe, com data e hora.

4.2.6 A permissão de trabalho vale apenas para o turno, o local e o escopo nela indicados. Qualquer mudança de escopo exige nova permissão.

4.2.7 Se houver dúvida sobre as condições de isolamento, o serviço não começa. A dúvida é levada ao engenheiro responsável pela inspeção e à segurança da instalação.

FICTÍCIO

5. Execução do reparo por solda

5.1 Preparação da área

- Andaime inspecionado e liberado antes do uso.
- Área delimitada e sinalizada, com extintores posicionados e vigia de fogo designado.
- Materiais combustíveis removidos ou protegidos no raio definido pela segurança da instalação.

5.2 Soldagem

A soldagem segue o procedimento de soldagem qualificado indicado no prontuário do equipamento, incluindo materiais de adição, preparação da junta e controles de temperatura. Nenhum parâmetro é alterado sem autorização do engenheiro responsável pela inspeção.

5.3 Trabalho em altura

Quando o acesso ao ponto de reparo for feito por andaime, a equipe cumpre a APR de trabalho em altura vigente, usa cinto tipo paraquedista com dupla ancoragem e mantém comunicação com quem permanece no nível.

5.4 Interrupção do serviço

Qualquer integrante da equipe pode e deve interromper o serviço diante de condição insegura, mudança de escopo, perda de comunicação ou alarme da instalação. A retomada depende de nova avaliação pelo responsável da equipe e, se necessário, de nova permissão de trabalho.

FICTÍCIO

6. Inspeção, testes e registros

6.1 Inspeção do reparo

O reparo é inspecionado visualmente e por ensaios definidos pelo profissional habilitado NR-13, que registra o resultado e libera o equipamento para retorno à operação.

6.2 Ensaios e testes

Os ensaios e o teste após o reparo são definidos pelo engenheiro responsável pela inspeção, com base no projeto e no prontuário do equipamento. Este procedimento não fixa valores de pressão de teste, e valores de outros equipamentos não devem ser usados.

6.3 Registros

- Registro de execução no aplicativo, com início, interrupções e término.
- Dossiê de conformidade da equipe, gerado na aprovação e atualizado a cada mudança.
- Atualização do prontuário do equipamento com o reparo realizado.

Aprovação do procedimento

Função	Nome	Data
Elaboração	Engenharia de Integridade (fictícia)	07/2026
Verificação	Área de SST (fictícia)	08/2026
Aprovação	Comitê de Procedimentos (fictício)	08/2026

FICTÍCIO